

Statistica teorie c3

1. O ipoteză statistică reprezintă:

- a) o presupunere cu privire la valoarea unui parametru sau la legea de distribuție a variabilei studiate
- b) o valoare certă a parametrului
- c) rezultatul unui sondaj de opinie
- d) eroarea de estimare

Explicație: În statistică, prin definiție, o **ipoteză statistică** este o afirmație sau o presupunere făcută despre o populație (mai exact, despre parametrii acelei populații, cum ar fi media, proporția, varianța etc.) sau despre forma distribuției de probabilitate a acestora (de exemplu, dacă datele urmează o distribuție normală). Această presupunere este apoi supusă unui test statistic pentru a vedea dacă datele extrase dintr-un eșantion o susțin sau o contrazic.

2. Pragul de semnificație (riscul α) reprezintă probabilitatea de a:

- a) accepta ipoteza nulă când este falsă
- b) respinge ipoteza nulă atunci când aceasta este adevărată
- c) accepta ipoteza nulă când este adevărată
- d) respinge ipoteza alternativă

Explicație: În teoria testării ipotezelor statistice, **pragul de semnificație**, notat adesea cu litera grecească **α (alfa)**, este echivalent cu probabilitatea de a comite o **eroare de speța I** (de genul I). O eroare de speța I apare exact atunci când testul statistic ne indică să **respingem ipoteza nulă (H_0)**, deși, în realitate, acea ipoteză **este adevărată**. Cu alte cuvinte, este riscul pe care ni-l asumăm de a găsi un „rezultat fals pozitiv” (de exemplu, să spunem că un medicament nou are efect, când de fapt nu are).

36. Eroarea de tip I (de primă speță, α) constă în:

- a) a respinge H_0 când în realitate aceasta este adevărată
- b) a accepta H_0 când este falsă
- c) a respinge H_1 când este adevărată
- d) a accepta H_1 când este adevărată

Explicație: Eroarea de tip I (notată cu α) reprezintă decizia greșită de a **respinge ipoteza nulă (H_0)** atunci când aceasta este, la nivelul populației, **adevărată**. Pe scurt, este un rezultat „fals pozitiv” (de exemplu: un test indică faptul că un medicament funcționează, deși în realitate el nu are niciun efect).

37. Eroarea de tip II (de a doua speță, β) constă în:

a) a respinge H_0 când este adevărată

@b) a accepta H_0 când aceasta este falsă

c) a respinge H_0 când este falsă

d) a alege greșit testul statistic

Explicație: Eroarea de tip II (notată cu β) reprezintă decizia greșită de a **păstra (accepta) ipoteza nulă (H_0)** atunci când, la nivelul populației, aceasta este de fapt **falsă**. Pe scurt, este un rezultat „fals negativ” (de exemplu: un test medical îți spune că ești sănătos, deși în realitate ești bolnav, ratând astfel detectarea unei probleme sau a unui efect real).

38. Puterea testului statistic este măsurată de:

a) α

b) $1 - \alpha$

@c) $1 - \beta$

d) β

Explicație: Puterea testului statistic reprezintă probabilitatea de a **respinge corect ipoteza nulă (H_0)** atunci când aceasta este de fapt **falsă** (cu alte cuvinte, capacitatea testului de a detecta o diferență sau un efect care chiar există în realitate).

Deoarece β reprezintă probabilitatea de a *rata* acest efect (eroarea de tip II), "puterea" testului de a-l găsi corect este probabilitatea complementară, adică **$1 - \beta$** .

39. Un test statistic este bilateral atunci când ipoteza alternativă H_1 presupune că parametrul:

a) este mai mare decât o valoare fixată

b) este mai mic decât o valoare fixată

@c) este diferit de o valoare fixată ($\neq$)

d) este egal cu o valoare fixată

Explicație: Un test este „bilateral” (cu două cozi) atunci când te interesează orice abatere de la o anumită valoare, în **ambele direcții** (adică parametrul poate fi semnificativ mai mic, fie semnificativ mai mare). De aceea, ipoteza alternativă (H_1) folosește semnul de inegalitate ($\neq$). Pentru context:

„Mai mare” (a) și „mai mic” (b) definesc teste **unilaterale** (cu o singură coadă).

„Este egal” (d) definește întotdeauna **ipoteza nulă (H_0)**, nu pe cea alternativă.

40. Testele parametrice presupun, printre altele:

@a) ipoteza de normalitate a distribuției populației

b) variabile măsurate pe scală nominală

c) eșantioane de volum foarte mic

d) absența oricărei ipoteze privind distribuția

Explicație: Testele parametrice (cum ar fi testul t sau ANOVA) impun condiții stricte pentru a putea fi aplicate corect. Cea mai importantă dintre acestea este presupunerea că datele provin dintr-o populație care urmează o **distribuție normală** (curba lui Gauss).

41. Testele neparametrice se folosesc, de regulă, pentru:

a) variabile cantitative cu distribuție normală

@b) variabile calitative

c) eșantioane de volum obligatoriu mare

d) estimarea punctuală a mediei

Explicație: Testele neparametrice (numite și teste „libere de distribuție”) nu presupun că datele urmează o distribuție normală și nu se bazează pe parametri precum media sau varianța.

De aceea, ele sunt folosite în principal pentru **variabile calitative** (măsurate pe scale nominale sau ordinale – adică date sub formă de categorii, frecvențe sau ranguri), unde calculele matematice stricte aplicate la testele parametrice nu au sens.

42. La testarea ipotezelor asupra mediei, dacă abaterea standard a populației (σ) se cunoaște, se folosește:

a) statistica t Student

@b) statistica Z

c) testul Fisher

d) testul Levene

Explicație: La testarea mediilor, alegerea testului depinde de abaterea standard a populației (σ). Atunci când σ este **cunoscută**, se folosește **statistica Z** (bazată pe distribuția normală standard).

43. Regiunea de respingere a ipotezei nule este intervalul:

a) acoperit de probabilitatea $1 - \alpha$

@b) acoperit de probabilitatea α (riscul asumat)

c) în care nu se respinge H_0

d) identic cu intervalul de încredere

Explicație: Regiunea de respingere (cunoscută și ca regiunea critică) este acea zonă a distribuției în care, dacă se situează valoarea obținută în urma testului statistic, decidem să respingem ipoteza nulă (H_0).

Aria totală a acestei zone este exact egală cu α (pragul de semnificație). Acesta reprezintă riscul maxim acceptat (asumat) de a respinge din greșeală H_0 atunci când ea este de fapt adevărată.

44. Regiunea de acceptare a ipotezei nule (intervalul de încredere) este acoperită de probabilitatea:

- a) α
- @b) $1 - \alpha$
- c) $1 - \beta$
- d) β

Explicație: Aria totală a unei distribuții de probabilitate este 1 (sau 100%). Aceasta se împarte în două zone complementare:

- **Regiunea de respingere** a ipotezei nule, care are probabilitatea α (riscul de eroare asumat).
- **Regiunea de acceptare** (de nereșpingere) a ipotezei nule, care reprezintă restul suprafeței, adică probabilitatea **$1 - \alpha$** (cunoscută și ca nivel / probabilitate de încredere).

45. În testarea egalității mediilor a două eșantioane independente, verificarea egalității varianțelor populațiilor se

realizează cu:

- @a) testul Levene
- b) testul Student pentru o medie
- c) funcția lui Laplace
- d) testul chi-pătrat

Explicație: Înainte de a compara mediile a două eșantioane independente (de regulă prin testul t Student), trebuie îndeplinită o condiție obligatorie: egalitatea varianțelor (numită și homoscedasticitate). **Testul Levene** este testul statistic standard utilizat exact pentru a verifica dacă varianțele celor două populații din care provin eșantioanele sunt egale sau diferă semnificativ.

46. La testarea diferenței dintre mediile a două eșantioane independente (varianțe egale), valoarea teoretică a statisticii test se alege pentru:

- a) $(n_1 - 1)$ grade de libertate
- @b) $(n_1 + n_2 - 2)$ grade de libertate
- c) $(n_1 + n_2)$ grade de libertate
- d) $n_1 \cdot n_2$ grade de libertate

Explicație: Numărul gradelor de libertate reflectă numărul de informații independente folosite pentru a estima un parametru. Pentru un singur eșantion, formula este $n - 1$ (deoarece se folosește o valoare pentru estimarea mediei proprii).

Pentru **două eșantioane independente**, estimăm media pentru fiecare în parte, deci fiecare „pierde” câte un grad de libertate:

- Primul eșantion: $n_1 - 1$
- Al doilea eșantion: $n_2 - 1$

Adunându-le pentru a afla totalul pentru întregul test, obținem: $(n_1 - 1) + (n_2 - 1) = n_1 + n_2 - 2$.

47. Metoda ANOVA permite:

@a) compararea mediilor a 3 sau mai multe grupe/populații

b) compararea a două proporții

c) estimarea punctuală a varianței

d) calcularea volumului eșantionului

Explicație: Deși acronimul ANOVA provine de la „Analiza Varianței” (Analysis of Variance), scopul principal al acestei metode este de a testa dacă există diferențe semnificative între **mediile a trei sau mai multe grupuri independente**.

Pe scurt, ANOVA funcționează ca o extindere a testului t Student (care este limitat la compararea a doar două grupuri), permițând analiza simultană a mai multor populații fără a crește riscul de a comite o eroare statistică.

48. Descompunerea variației totale în ANOVA respectă relația:

@a) $TSS = ESS + RSS$

b) $TSS = ESS - RSS$

c) $ESS = TSS + RSS$

d) $RSS = ESS \cdot TSS$

Explicație: În metoda ANOVA, variația totală a datelor este descompusă (împărțită) în două componente care se adună:

- **TSS** (Total Sum of Squares) = Variația totală a tuturor observațiilor față de media generală.
- **ESS** (Explained Sum of Squares) = Variația *explicată* de model (diferențele dintre mediile grupurilor).
- **RSS** (Residual Sum of Squares) = Variația *reziduală* sau neexplicată (diferențele din interiorul fiecărui grup în parte).

Așadar, principiul de bază este că variația totală este pur și simplu suma dintre variația pe care o putem explica și cea pe care nu o putem explica: $TSS = ESS + RSS$.

49. În descompunerea variației în ANOVA, variația explicată (intergrupe) reflectă:

a) influența factorilor aleatori / întâmplători

@b) influența factorilor esențiali sau de grupare

c) eroarea de măsurare

d) variația totală a seriei

Explicație: În ANOVA, variația explicată (numită și variație *intergrupe* sau ESS) măsoară diferențele dintre mediile grupurilor analizate. Ea arată exact efectul pe care îl are variabila independentă (factorul de grupare / factorul esențial) asupra datelor noastre.

50. Statistica test folosită în analiza ANOVA este:

- a) statistica Z
- b) statistica t Student
- @c) statistica F (Fisher)
- d) statistica Levene

Explicație: Metoda ANOVA (Analiza Varianței) determină dacă există diferențe între mediile grupurilor calculând raportul dintre variația *explicată* (dintre grupuri) și variația *neexplicată* (din interiorul grupurilor). Acest raport matematic se calculează și se testează folosind **statistica F (Fisher)**.

51. La testarea ipotezelor asupra mediei unei populații, atunci când NU se cunoaște dispersia populației (σ^2), se

folosește:

- a) statistica Z
- b) testul Fisher
- @c) statistica t Student
- d) testul Levene

Explicație: În testarea ipotezelor despre o medie, alegerea testului depinde de cunoașterea dispersiei (sau abaterii standard, σ) a întregii populații:

- Când σ este **necunoscută**, trebuie să o estimăm folosind datele din eșantion. Din cauza acestei incertitudini suplimentare, se folosește **statistica t Student**.
- (Prin contrast, statistica Z se folosește doar atunci când σ este cunoscută la nivelul întregii populații).

52. Demersul testării statistice începe cu:

- @a) formularea ipotezelor statistice (H_0 și H_1)
- b) calculul valorii statisticii test
- c) regula de decizie
- d) interpretarea rezultatelor

Explicație: Orice test statistic evaluează o afirmație. Prin urmare, primul pas absolut necesar este definirea clară a ceea ce testăm: ipoteza nulă (H_0 , care presupune lipsa unui efect sau a unei diferențe) și ipoteza alternativă (H_1 , afirmația pe care încercăm să o demonstrăm).

Toți ceilalți pași (alegerea testului, calculul matematic, decizia și interpretarea) se bazează strict pe aceste două ipoteze de plecare.

53. Riscul asumat α reprezintă probabilitatea de a respinge ipoteza nulă (H_0) atunci când aceasta este adevărată;

nivelul de încredere asociat este:

a) α

@b) $1 - \alpha$

c) $1 - \beta$

d) β

Explicație: Suma probabilităților pentru toate deciziile posibile atunci când H_0 este adevărată este 1 (sau 100%).

Dacă α reprezintă riscul de a lua o decizie greșită (să respingi H_0), atunci probabilitatea complementară de a lua decizia *corectă* (să accepți H_0) este restul până la 1, adică **$1 - \alpha$** . Această probabilitate de a decide corect poartă denumirea de **nivel de încredere**.